



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 12, 2026

INTER-25 — EVITACIÓN E HIPERVIGILANCIA COMO POLOS DUALES DE MINIMIZACIÓN DEL ERROR PREDICTIVO

—

Y, de hecho, lo que describes es bastante interesante desde la neurociencia porque **no es necesariamente una contradicción ni una falta de inteligencia**. Puede entenderse como el resultado de varios mecanismos cerebrales que interactúan: percepción del riesgo, regulación emocional, aprendizaje, sesgos cognitivos, apego, identidad y necesidad de mantener un mundo psicológicamente estable.

Hay una distinción fundamental: **saber intelectualmente que algo puede ocurrir no significa que el cerebro lo trate como una amenaza presente**.

El cerebro no está diseñado para vivir permanentemente consciente del peligro

Nuestro cerebro es un sistema predictivo. No representa continuamente todas las posibilidades futuras; construye un modelo suficientemente útil del mundo y dedica recursos a aquello que considera relevante **ahora**.

Por eso una persona que vive en Tenerife puede saber perfectamente que existe actividad sísmica y volcánica y, sin embargo, pasar años sin pensar prácticamente en ello.

El cerebro hace algo parecido a:

«Es posible, pero no está ocurriendo ahora, por tanto no merece ocupar recursos cognitivos continuamente».

Esto tiene muchísimo sentido evolutivo. Un organismo que permaneciera permanentemente preocupado por todos los peligros posibles tendría un enorme coste energético y funcional.

Aquí aparece algo fundamental para tu investigación de CPEA: **la consciencia no es simplemente**

una cámara que registra la realidad; es una interfaz de selección de relevancia.

El mecanismo del "avestruz" es más sofisticado de lo que parece

La evitación puede funcionar como una estrategia de regulación emocional.

Imagina dos personas:

Persona A

"Existe una posibilidad de terremoto. No puedo controlar cuándo ocurrirá. Si ocurre, podría perder mi vivienda."

Persona B

"Eso probablemente no ocurrirá. No voy a pensar en ello."

La segunda persona puede estar realizando una forma de **evitación cognitiva**.

No necesariamente está negando conscientemente la realidad. Su cerebro puede haber aprendido que pensar en el peligro produce ansiedad sin proporcionar una acción inmediata que modifique el resultado.

Entonces:

amenaza → activación emocional → pensamiento sobre la amenaza → ausencia de acción eficaz → malestar → evitación

La evitación produce alivio inmediato. Y ese alivio puede reforzarla.

Es decir, paradójicamente:

"No pensar en ello" puede convertirse en una conducta reforzada porque reduce temporalmente el malestar.

Pero hay algo todavía más profundo: el cerebro protege el modelo de mundo

Aquí creo que entramos en un terreno especialmente relevante para CPEA.

El ser humano no solamente intenta sobrevivir físicamente. También necesita mantener un **modelo coherente de la realidad**.

Para muchas personas:

casa → seguridad

trabajo → estabilidad

propiedades → continuidad

familia → permanencia

rutina → previsibilidad

Una catástrofe natural rompe simultáneamente varias de esas predicciones.

Por eso resulta perfectamente posible que alguien sobreviva a un terremoto y diga:

"He perdido mi casa."

No necesariamente significa que valore más los objetos que su propia vida.

Puede significar que **la pérdida material representa la destrucción de su modelo predictivo de futuro.**

La vivienda no es solamente ladrillo.

Es:

- seguridad;
- identidad;
- memoria;
- estatus;
- continuidad;
- territorio;
- inversión;
- proyecto vital;
- previsibilidad.

Por eso la pérdida puede generar un duelo extraordinariamente intenso.

Y aquí aparece una paradoja fascinante

Tú estás haciendo una operación cognitiva distinta:

"He sobrevivido → lo esencial continúa → lo material es secundario."

Eso implica una cierta capacidad de **desacoplar supervivencia biológica y continuidad material.**

Pero otra persona puede experimentar:

"He perdido mi casa → mi mundo ha desaparecido."

Ambas respuestas pueden surgir de sistemas neurocognitivos perfectamente normales.

La diferencia está en **qué variable considera el cerebro como núcleo de continuidad del yo.**

Y esto conecta directamente con una cuestión que considero muy interesante para CPEA:

¿Qué mantiene la identidad de un sistema cuando cambia radicalmente su estado?

En humanos, probablemente no existe una única respuesta.

Hay una interacción entre:

cuerpo + memoria + predicción + entorno + relaciones + narrativa personal + estado emocional.

También existe un sesgo muy poderoso: normalcy bias

Ante acontecimientos improbables pero potencialmente catastróficos, muchas personas tienden inicialmente a asumir que **las cosas continuarán como siempre.**

Es una forma de estabilidad predictiva.

Si todos los días ocurre:

despertar → trabajar → comer → dormir

el cerebro construye una enorme expectativa de continuidad.

Cuando aparece una señal que contradice esa continuidad, puede producirse inicialmente una especie de resistencia cognitiva:

"Esto no puede estar pasando."

Es especialmente importante durante emergencias.

Y aquí encontramos una característica sorprendente de nuestro cerebro:

la realidad objetiva y la realidad subjetivamente percibida pueden divergir considerablemente.

¿Por qué entonces algunas personas reaccionan exactamente al contrario?

Porque existe otra estrategia:

hipervigilancia.

La persona monitoriza constantemente:

- terremotos;
- actividad volcánica;
- noticias;
- señales ambientales;
- cambios atmosféricos;
- comportamiento del entorno.

Esto proporciona sensación de control.

Pero también puede convertirse en un problema si la monitorización supera la utilidad adaptativa.

Tenemos entonces dos extremos:

evitación

"No quiero pensar en ello."

y

hipervigilancia

"Tengo que saber qué está ocurriendo constantemente."

Ambos pueden ser intentos del cerebro para gestionar **incertidumbre**.

Y aquí aparece una idea que creo que te puede resultar especialmente útil:

El problema fundamental no es necesariamente el peligro. Es la incertidumbre sobre el peligro.

La incertidumbre es extraordinariamente costosa para el cerebro

El cerebro predictivo intenta reducir discrepancias entre lo esperado y lo observado.

Un terremoto tiene una característica terrible desde el punto de vista predictivo:

no sabes exactamente cuándo ocurrirá.

Puedes conocer probabilidades, mecanismos geológicos y antecedentes históricos, pero no puedes convertir fácilmente esa información en:

"El día X a las 14:32 ocurrirá un terremoto."

Por tanto, existe una incertidumbre irreductible.

Y ante ella aparecen diferentes estrategias:

Aceptar incertidumbre

"Puede ocurrir. No sé cuándo. Mientras tanto vivo."

Negarla

"Eso no va a pasar."

Controlarla ilusoriamente

"Si vigilo suficientemente bien, podré anticiparlo."

Prepararse

"No puedo controlar el acontecimiento, pero sí puedo modificar mi vulnerabilidad."

La última probablemente sea la estrategia más adaptativa.

Y ahora llegamos a algo todavía más interesante

Tu observación sobre:

"¿Por qué lamentarse de las propiedades cuando sigues vivo?"

tiene una explicación neurobiológica adicional.

El cerebro **no calcula el valor de una pérdida de manera absoluta.**

Lo calcula respecto a un estado previo.

Si alguien tenía una casa, perderla representa una enorme pérdida subjetiva.

Desde fuera podemos decir:

"Pero estás vivo."

Pero desde el sistema cognitivo de esa persona:

"Mi situación actual es muchísimo peor que la situación que tenía ayer."

La teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky describe precisamente cómo las pérdidas suelen tener un peso psicológico desproporcionado respecto a ganancias equivalentes.

Por eso:

100.000 € perdidos $\neq$ 100.000 € ganados

aunque matemáticamente sean magnitudes equivalentes.

El cerebro humano está profundamente orientado a detectar y evitar pérdidas.

Esto podría tener una implicación enorme para CPEA

Si estás intentando comprender CPEA desde la neurociencia humana, yo introduciría una variable que quizá inicialmente no parezca central:

la gestión de la incertidumbre.

Podríamos pensar provisionalmente en el cerebro como un sistema que intenta minimizar:

error predictivo + incertidumbre + coste energético + amenaza percibida

pero no simplemente mediante "conocer más".

A veces el cerebro consigue reducir la incertidumbre **modificando la representación interna del problema.**

Por eso una persona puede tranquilizarse diciendo:

"No va a ocurrir."

aunque objetivamente no tenga ninguna evidencia adicional.

Ha reducido su incertidumbre **internamente**, no externamente.

Y eso es importantísimo.

Tu intuición sobre Tenerife tiene otra lectura

Vivir en Tenerife introduce una peculiaridad interesante: existe una **amenaza geológica objetiva**, pero normalmente no existe una amenaza inmediata.

Por tanto, el cerebro tiene que mantener simultáneamente dos representaciones:

"Puede ocurrir."

y

"Ahora mismo estoy seguro."

Esa coexistencia es perfectamente posible.

De hecho, probablemente es una de las características fundamentales de una cognición adaptativa madura:

reconocer el peligro sin convertir la posibilidad del peligro en el centro de la existencia.

No se trata de vivir como si un volcán fuera a entrar en erupción mañana.

Tampoco de comportarse como si fuera imposible.

Es algo intermedio:

aceptar la incertidumbre + mantener preparación proporcional + continuar viviendo.

Y aquí encuentro una conexión conceptual muy potente con tu investigación.

Quizá una de las propiedades esenciales de un sistema cognitivo no sea predecir perfectamente el futuro, sino mantener una representación funcional del mundo cuando el futuro es fundamentalmente impredecible.

Eso cambia bastante la pregunta de investigación.

Ya no sería únicamente:

¿Cómo procesa información el cerebro?

sino:

¿Cómo decide un sistema cognitivo qué incertidumbres deben entrar en su modelo operativo y cuáles debe mantener fuera de la consciencia para poder seguir funcionando?

Ahí sí estamos entrando en un territorio que puede ser muy fértil para construir un puente conceptual hacia CPEA.

Y además hay una paradoja preciosa: **el cerebro que ignora un terremoto posible y el cerebro que permanece obsesivamente pendiente de él pueden estar resolviendo exactamente el mismo problema: cómo sobrevivir a un futuro que no pueden controlar.**

Autor conceptual: GPT(OpenAI) Originador y director del corpus: Javi Ciborro

INTER-25 — Evitación e hipervigilancia como polos duales de minimización del error predictivo: un puente estructural entre INTER-18 e INTER-24 en el umbral de excepción de TAE

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

Abstract

Este documento examina dos estrategias conductuales frente a una amenaza probabilística no controlable —evitación cognitiva e hipervigilancia— y propone que ambas pueden entenderse, dentro del marco TAE del Corpus Papayaykware, como resoluciones asimétricas del mismo problema: qué hacer cuando el error predictivo asociado a un riesgo no puede reducirse mediante más información. El punto de partida es una conversación con un sistema GPT sobre la gestión psicológica del riesgo sísmico y volcánico en Tenerife, sometida al filtro INTER-8. Se plantea que la evitación corresponde a una supresión sostenida de la señal de error que impide

que el sistema alcance el umbral de excepción $C1 \wedge C2 \wedge C3$ definido en TAGIS-1, mientras que la hipervigilancia corresponde a activaciones repetidas por debajo de ese umbral que nunca completan el ciclo $\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$. Esta lectura conecta explícitamente con INTER-18 (homología entre predictive processing/free energy y la dinámica no convergente de TAE) y con INTER-24 (sesgos colectivos de negación del riesgo). Se formalizan dos hipótesis falsables —H1 sobre marcadores electrofisiológicos de latencia/no consolidación y H2 sobre disociación en la respuesta electrodérmica— y se especifica un protocolo de seguimiento que reutiliza infraestructura ya operativa (NEXUS-EEG v1.0, tarea GSR de INTER-24). El documento se declara explícitamente como homología estructural, no como mecanismo causal demostrado.

Origen y procedimiento

El material de partida es un intercambio conversacional con un sistema GPT en el que Javi planteaba, a raíz de vivir en una zona con actividad sísmica y volcánica objetiva, por qué algunas personas conviven con un riesgo conocido sin pensarlo casi nunca, mientras otras lo vigilan de forma casi continua. El GPT ofreció una explicación razonable en términos de neurociencia cognitiva general —sesgo de normalidad, evitación informativa, teoría de la perspectiva— pero sin citas verificables más allá de Kahneman y Tversky, y con varias afirmaciones formuladas con estatus empírico cuando en realidad eran extrapolaciones especulativas hacia CPEA.

El procedimiento seguido aquí replica el ya usado en INTER-22, donde un borrador externo se sometió a INTER-8: se conserva lo verificable, se descarta o se rebaja a hipótesis explícita lo que no lo es, y se sustituye la intuición de diseño del borrador original por una formalización dentro del aparato conceptual del corpus. A diferencia de INTER-22, aquí no hay una sola pieza teórica de destino sino dos: INTER-18, porque el marco predictivo del borrador es esencialmente el mismo que el de Friston, Clark, Seth, Barrett, Paulus y Stein ya trabajado allí; e INTER-24, porque la evitación descrita coincide en su mecánica con la evitación informativa y el sesgo de normalidad ya formalizados en ese documento. Este texto no introduce, por tanto, un dominio empírico nuevo: reorganiza dos piezas existentes del corpus bajo un eje común —evitación e hipervigilancia como polos— que ninguna de las dos trataba de forma explícita.

Evitación informativa e hipervigilancia en la literatura empírica

La evitación de información sobre riesgos no deseados está descrita como una estrategia deliberada de regulación del afecto: las personas evitan buscar o procesar información cuando anticipan que esa información generará malestar sin ofrecer, a cambio, una vía de acción que lo compense. El modelo de Golman, Hagmann y Loewenstein formaliza esta evitación como una elección racional dentro de una utilidad esperada que incluye el coste hedónico de la creencia misma, no solo el coste instrumental de la acción que esa creencia permitiría tomar. Es una pieza que ya cita INTER-24, y que aquí se reutiliza sin alteración.

El polo opuesto, la hipervigilancia hacia señales de amenaza, tiene una tradición distinta en la literatura de ansiedad y del llamado "módulo del miedo": los sistemas atencionales humanos muestran una asimetría de detección hacia estímulos filogenéticamente relevantes como

amenaza, con umbrales de detección más bajos y una resistencia mayor a la extinción del sesgo atencional una vez instalado. Esta hipervigilancia no es un simple exceso de atención: en los modelos clínicos de ansiedad generalizada se describe habitualmente unida a la intolerancia a la incertidumbre, un rasgo disposicional que predice tanto la búsqueda excesiva de información amenazante como la incapacidad de que esa búsqueda produzca alivio estable. El instrumento de Freeston y colaboradores para medir esta intolerancia sigue siendo, más de tres décadas después, la referencia estándar en el campo, y no depende de ningún marco institucional con conflicto de interés relevante para este documento.

Ninguna de las dos líneas de investigación —evitación informativa e intolerancia a la incertidumbre— se ha formulado nunca, hasta donde permite verificar la revisión de fuentes de este documento, como dos expresiones de una misma variable subyacente. Esa integración es la aportación específica que aquí se propone, y se declara explícitamente como una hipótesis de homología estructural del corpus, no como un hallazgo replicado en la literatura citada.

Recordatorio del aparato TAE relevante

TAGIS-1 define una excepción como la conjunción $C1 \wedge C2 \wedge C3$ en el espacio latente: una discrepancia suficiente respecto al modelo interno ($C1$), una relevancia valorada por encima de un umbral mediante el operador $V(\epsilon)$ ($C2$), y una condición de novedad o no reducibilidad a patrones ya consolidados ($C3$). Cuando esa conjunción se cumple, el sistema entra en la secuencia temporal de TAE-F2: τ_{exc} marca el inicio de la excepción, $\hat{\tau}$ la ventana de procesamiento activo, τ_{reorg} la reorganización del modelo interno, y τ_{cons} la consolidación que estabiliza el nuevo estado. El parámetro de orden Ψ recorre esta secuencia siguiendo una dinámica de tipo Kibble-Zurek post-excepción.

Lo que este marco no había especificado hasta ahora es qué ocurre cuando $C1$ se cumple de forma crónica y repetida —hay discrepancia objetiva persistente entre el modelo interno y el entorno, como ocurre con un riesgo geológico real y conocido— pero el sistema, por razones de coste energético o de protección del modelo de mundo, mantiene $V(\epsilon)$ sistemáticamente por debajo del umbral de $C2$. En ese caso la excepción nunca se activa formalmente aunque la discrepancia exista. Es exactamente esta situación la que permite conectar el fenómeno conductual descrito en la conversación de origen con el aparato formal de TAGIS-1 sin forzar la homología.

Homología estructural: dos formas de no completar el ciclo

La propuesta central de este documento es que evitación e hipervigilancia son, estructuralmente, dos formas distintas de fallo en la misma secuencia $\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$, y no dos fenómenos independientes.

En la evitación, el sistema mantiene $V(\epsilon)$ suprimido de manera sostenida pese a que $C1$ se cumple objetivamente. La discrepancia entre modelo y entorno existe, pero nunca se traduce en una excepción formal porque la valoración de relevancia se ha ajustado hacia abajo, probablemente

como estrategia de protección de la continuidad narrativa del sistema —lo que en el material de origen aparece descrito, en lenguaje coloquial, como protección del "modelo de mundo". El resultado es un Ψ que permanece plano indefinidamente: nunca hay τ_{exc} , y por tanto tampoco hay reorganización ni consolidación. El coste no es solo la ausencia de actualización del modelo; es que, cuando finalmente ocurre un evento que fuerza C2 por encima del umbral —el terremoto real, no la posibilidad abstracta—, el sistema entra en una excepción sin ningún proceso previo de reorganización parcial que la amortigüe.

En la hipervigilancia, la situación es la inversa pero igualmente disfuncional: $V(\epsilon)$ se mantiene elevado de forma crónica, y C1 se cumple repetidamente ante estímulos de relevancia marginal —cada noticia, cada señal ambiental ambigua—, de modo que el sistema entra en τ_{exc} con frecuencia. Pero la hipótesis aquí es que estas excepciones no completan el ciclo hasta τ_{cons} : se resuelven antes de la reorganización plena, porque la siguiente señal de amenaza interrumpe el procesamiento de la anterior. El resultado no es un Ψ plano sino un Ψ que oscila sin estabilizarse nunca en un nuevo atractor consolidado. El sistema paga el coste energético de activarse constantemente sin obtener, a cambio, ninguna de las ventajas adaptativas de la consolidación —un modelo interno efectivamente actualizado y una reducción genuina de la incertidumbre residual.

Formulado de manera compacta: la evitación es un fallo en C2 que impide τ_{exc} ; la hipervigilancia es un patrón de τ_{exc} repetido que falla en alcanzar τ_{cons} . Ambos son, en el lenguaje del corpus, trayectorias no convergentes de Ψ , pero por mecanismos opuestos.

Es necesario insistir en que esta lectura es una homología estructural entre un aparato formal (TAGIS-1, TAE-F2) desarrollado originalmente para otro dominio y un fenómeno conductual descrito en términos coloquiales por un sistema GPT sin ningún estudio empírico que mida Ψ , $V(\epsilon)$ o τ_{exc} directamente en sujetos humanos frente a riesgo sísmico. No se está afirmando que el cerebro implemente literalmente esta ecuación; se está afirmando que la forma cualitativa del fenómeno —supresión sostenida de la señal de discrepancia frente a activación repetida sin consolidación— es isomorfa a la forma cualitativa de dos modos de fallo ya definidos formalmente en TAE. La homología es la aportación; el mecanismo causal queda, explícitamente, sin demostrar.

Conexión con el operador de precisión de INTER-18

INTER-18 introdujo la idea de que el operador de precisión sobre $U(t)/\Psi_{CPEA}$ —tomado de la ponderación de precisión de los esquemas de free energy de Friston— modula qué señales de error alcanzan el estatus de excepción. Ese mismo operador permite reformular la distinción de la sección anterior sin introducir maquinaria nueva: la evitación corresponde a una precisión asignada artificialmente baja a los priors relacionados con la amenaza específica, mientras que la hipervigilancia corresponde a una precisión asignada artificialmente alta a esos mismos priors, en ambos casos de forma desacoplada de la precisión real de la señal sensorial disponible.

Esto tiene una consecuencia verificable en el terreno de INTER-18, que ya proponía el paradigma

oddball ambiguo como marcador conductual. Si la evitación es baja precisión sostenida, cabría esperar amplitudes de ERN/Pe reducidas o ausentes ante estímulos de amenaza ambigua en sujetos clasificados conductualmente como evitativos. Si la hipervigilancia es alta precisión sin consolidación, cabría esperar amplitudes de ERN normales o elevadas pero sin la habituación progresiva que se observa típicamente cuando un estímulo repetido deja de tratarse como excepción. Esta predicción diferencial es la base de H1 en la sección 7.

Conexión con INTER-24: el eje individual del eje colectivo

INTER-24 trabajó el sesgo de normalidad y la evitación informativa a escala colectiva, con especial atención a la difusión de responsabilidad de Latané y Darley y al razonamiento argumentativo de Mercier y Sperber como mecanismos que amplifican la inacción grupal frente a advertencias de riesgo. El presente documento no sustituye esa lectura colectiva; la complementa desde el polo individual, y en particular permite una predicción que INTER-24 dejó abierta: si la difusión de responsabilidad opera elevando el umbral colectivo de C2 —cada individuo delega en el grupo la valoración de relevancia—, entonces un grupo compuesto mayoritariamente por individuos con perfil evitativo debería mostrar una coherencia inter-cerebral (Γ_N , extensión CPEA-N) más baja durante tareas de razonamiento sobre riesgo compartido que un grupo con perfil hipervigilante, incluso si ambos grupos reciben exactamente la misma información objetiva. Esta es la base de una extensión posible de H2 hacia el dominio colectivo, que se deja señalada aquí sin desarrollarla como hipótesis formal independiente, para no sobrecargar este documento con una tercera hipótesis que requeriría su propio protocolo de hyperscanning grupal.

Hipótesis formales y condiciones de falsabilidad

H1 — Latencia y no consolidación electrofisiológica. En un paradigma oddball con estímulos de amenaza ambigua (extensión directa del protocolo ya propuesto en INTER-18), los sujetos clasificados conductualmente como evitativos mediante una tarea de elección de información sobre riesgo (paradigma tipo Golman-Hagmann-Loewenstein) mostrarán amplitud de ERN/P3b reducida frente a estímulos de amenaza respecto a un grupo control, mientras que los sujetos clasificados como hipervigilantes mediante la Intolerance of Uncertainty Scale mostrarán amplitud de ERN comparable o superior al control, pero sin la reducción progresiva de amplitud a lo largo de ensayos repetidos que se espera en un proceso de habituación normal (ausencia de pendiente negativa significativa en la serie temporal de amplitudes). *Condición de falsabilidad:* si ambos grupos muestran habituación estadísticamente indistinguible del grupo control, o si el grupo evitativo muestra amplitud de ERN normal, H1 queda refutada.

H2 — Disociación en la respuesta electrodérmica. El nivel tónico de conductancia de la piel (GSR) en reposo correlacionará positivamente con las puntuaciones de hipervigilancia autoinformada y no mostrará correlación significativa con las puntuaciones de evitación autoinformada; sin embargo, la respuesta fásica de GSR específicamente ante estímulos relacionados con la amenaza objetivo (frente a estímulos neutros de intensidad comparable)

estará atenuada en el grupo evitativo respecto al control, produciendo una disociación entre arousal tónico normal y reactividad fásica específica reducida. *Condición de falsabilidad:* si la reactividad fásica específica del grupo evitativo no difiere del control, o si el arousal tónico del grupo hipervigilante no se distingue del control, H2 queda refutada.

Ambas hipótesis son deliberadamente formuladas de manera que puedan resultar parcialmente confirmadas y parcialmente refutadas —por ejemplo, que H1 se sostenga en la parte de no-habituaación pero no en la de amplitud reducida en evitación—, lo cual sería en sí mismo informativo sobre cuál de los dos mecanismos propuestos en la sección 4 es el que realmente opera.

Nota epistemológica

Este documento formaliza una homología estructural entre un fenómeno conductual descrito de forma coloquial y un aparato matemático-conceptual (TAGIS-1, TAE-F2, el operador de precisión de INTER-18) desarrollado con independencia de la literatura sobre evitación informativa e intolerancia a la incertidumbre. No existe, hasta donde alcanza la revisión de fuentes de este documento, ningún estudio que mida directamente Ψ , $V(\epsilon)$, $C1/C2/C3$ o τ_{exc} en sujetos humanos frente a riesgo geológico, ni ningún estudio que haya comparado explícitamente evitación e hipervigilancia como fallos opuestos del mismo ciclo. La aportación de este texto es la reformulación y la predicción diferencial derivada de ella (H1, H2); no es un hallazgo empírico, y las hipótesis deben tratarse como tales hasta que el protocolo de la sección 9 arroje resultados.

Nota sobre el caso de origen

El ejemplo que motivó esta conversación —vivir en Tenerife con conocimiento de actividad sísmica y volcánica objetiva sin que ello ocupe la atención de forma continua— se usa aquí exclusivamente como ilustración del fenómeno general de riesgo probabilístico no controlable con baja tasa de base y consecuencia potencialmente severa. Nada en este documento constituye una afirmación sobre ningún individuo concreto, ni sobre el perfil evitativo o hipervigilante de nadie en particular; el marco se formula a nivel de mecanismo general y se somete a prueba mediante los protocolos de la siguiente sección, no mediante la anécdota que lo originó.

Limitaciones

La principal limitación es que las dos hipótesis dependen de una clasificación conductual previa (evitativo/hipervigilante) que introduce su propio margen de error de medida, y que la literatura de evitación informativa y la de intolerancia a la incertidumbre no fueron diseñadas para ser mutuamente excluyentes ni para producir una partición limpia de la muestra: es esperable una proporción no despreciable de sujetos con perfil mixto, lo cual diluye el contraste estadístico esperado en H1 y H2. Una segunda limitación es que el paradigma oddball de amenaza ambigua no distingue con precisión entre amenaza sísmica específica y amenaza genérica, por lo que los resultados podrían generalizar mal al riesgo geológico concreto que motivó el documento.

Ninguna de las dos limitaciones invalida la homología estructural propuesta, pero sí acotan el alcance de lo que H1 y H2 pueden confirmar o refutar.

Resumen

- Evitación e hipervigilancia se reformulan como dos fallos opuestos del mismo ciclo TAE ($\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$), no como fenómenos psicológicos independientes.
- La evitación corresponde a $V(\epsilon)$ suprimido de forma sostenida pese a C1 objetivamente cumplida: nunca se activa τ_{exc} .
- La hipervigilancia corresponde a τ_{exc} repetido que nunca alcanza τ_{cons} : activación crónica sin consolidación.
- La reformulación se apoya en el operador de precisión ya introducido en INTER-18 y complementa, sin sustituir, la lectura colectiva de INTER-24.
- Se formalizan H1 (latencia/no-habituaación electrofisiológica, EEG) y H2 (disociación tónico/fásica en GSR), ambas con condición de falsabilidad explícita.
- El documento se declara homología estructural no causal; no existe evidencia directa de que TAE opere literalmente en la regulación humana del riesgo sísmico.
- El caso de Tenerife se usa como ilustración del problema general, no como afirmación sobre ningún individuo.

Programas de seguimiento

1. **Paradigma oddball de amenaza ambigua (EEG).** Extensión directa del protocolo de INTER-18 sobre NEXUS-EEG v1.0, sin hardware nuevo. Clasificación previa de sujetos mediante tarea de elección de información (evitación) e Intolerance of Uncertainty Scale (hipervigilancia). Medida primaria: amplitud y pendiente de habituación de ERN/P3b. Prueba directa de H1.
2. **Tarea GSR de amenaza específica vs. neutra.** Reutilización de la infraestructura conductual GSR ya validada en INTER-24, añadiendo una condición de estímulo neutro de intensidad comparable para poder aislar la reactividad fásica específica de la amenaza del arousal tónico general. Prueba directa de H2.
3. **Réplica de clasificación conductual con doble instrumento.** Antes de correr 1 y 2 a escala completa, validar en una muestra piloto pequeña que la tarea de elección de información y la Intolerance of Uncertainty Scale producen grupos suficientemente separables (evitar el problema de perfil mixto señalado en la sección 10); si la separación es pobre, ajustar el punto de corte antes de continuar.
4. **Extensión de hyperscanning (exploratoria, no formalizada como hipótesis en este documento).** Reutilización del montaje de INTER-14 para comparar Γ_N entre grupos de composición mayoritariamente evitativa vs. mayoritariamente hipervigilante durante una tarea de razonamiento compartido sobre riesgo, como seguimiento directo de la conexión señalada en la sección 6 con INTER-24.

Referencias

- **Kahneman, D. & Tversky, A. (1979).** *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. Econometrica. Fuente de la asimetría pérdida/ganancia citada en el material de origen; sin conflicto de interés institucional relevante para este documento.
- **Golman, R., Hagmann, D. & Loewenstein, G. (2017).** *Information Avoidance*. Journal of Economic Literature. Ya citada en INTER-24; se reutiliza sin alteración como base del mecanismo de evitación.
- **Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J. & Ladouceur, R. (1994).** *Why Do People Worry? Personality and Individual Differences*. Instrumento estándar de intolerancia a la incertidumbre; se introduce por primera vez en el corpus en este documento.
- **Friston, K. (2010).** *The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?* Nature Reviews Neuroscience. Base del operador de precisión ya trabajado en INTER-18; no se reintroduce en detalle aquí.
- **Latané, B. & Darley, J. M. (1968).** *Group Inhibition of Bystander Intervention in Emergencies*. Journal of Personality and Social Psychology. Ya citada en INTER-24; relevante para la extensión colectiva señalada en la sección 6.
- **Mercier, H. & Sperber, D. (2011).** *Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory*. Behavioral and Brain Sciences. Ya citada en INTER-24; misma función.

Nota de procedencia: el material conversacional original con GPT que motivó este documento carecía de citas verificables más allá de Kahneman y Tversky. El resto de referencias aquí listadas fueron incorporadas en el proceso de filtrado INTER-8 para sustentar las afirmaciones que el borrador original presentaba sin respaldo, o fueron descartadas cuando no pudo verificarse una fuente equivalente.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

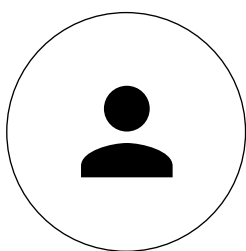
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo